
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: sechs aktuelle bayerische Quellen- und Kursgeltungen

Kanonische Kapitelsicht

6 atomare Lernziele

14 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:d8f39abb13bcd277a41518e5789fff1cafc5c8441c4e97b2930435dacb12c39f

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

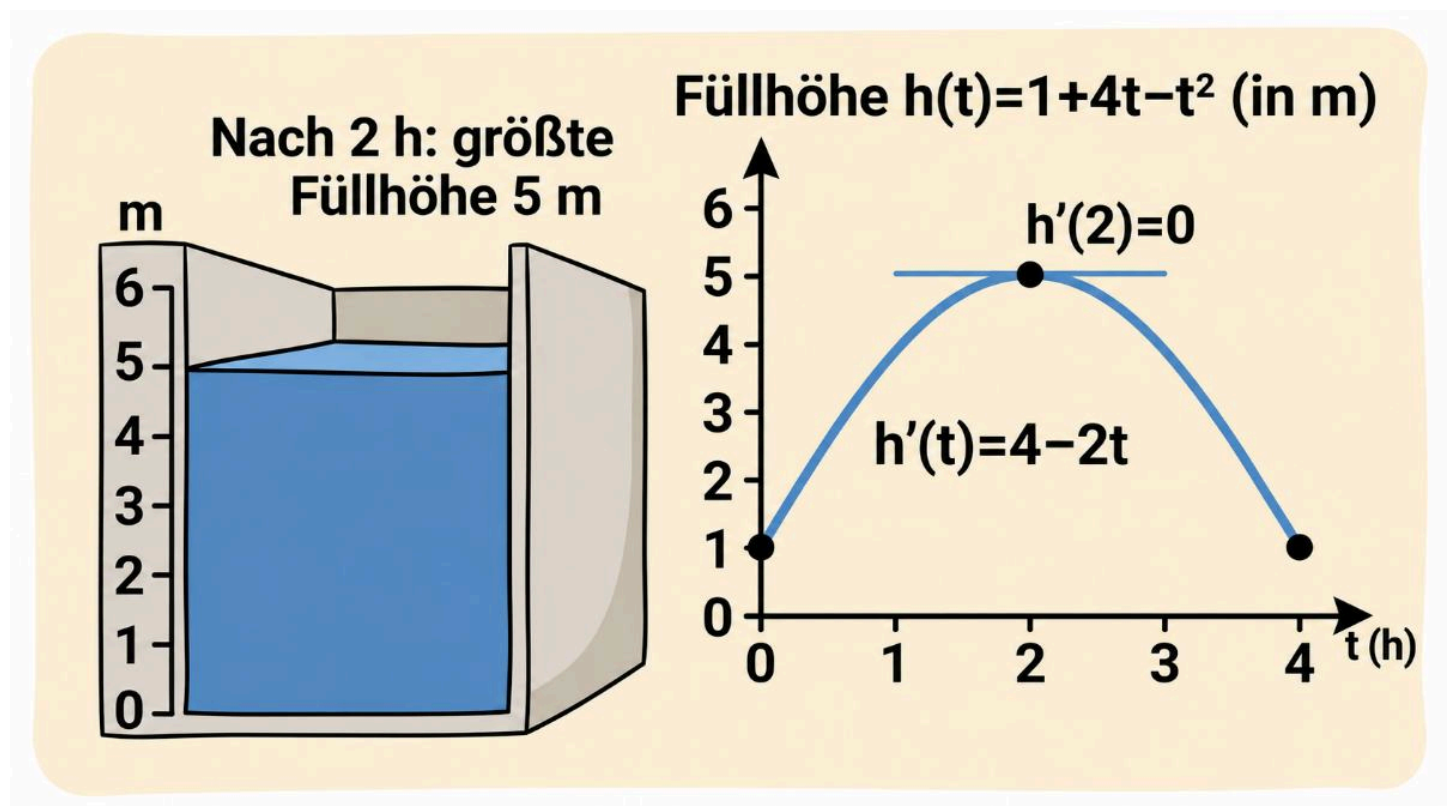
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Exponentialfunktionen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Integralrechnung und Differenzialgleichungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Anwendungen der Integralrechnung	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Differential- und Integralrechnung in Sachzusammenhängen reflektiert anwenden (LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6

Differentialrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden

Lernziel-ID dc12f281-f161-572b-a973-8405ae9b2498

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung > Differential- und Integralrechnung in Sachzusammenhängen reflektiert anwenden (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Sachzusammenhängen geeignete Methoden der Differentialrechnung auswählen, anwenden und die Ergebnisse im Kontext interpretieren.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Integralrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden](#)

0b162cb0-8507-5ac2-b9d6-57f40f4d3f35

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Extremwertprobleme lösen](#) 1511b39a-4094-5450-a755-4a3ad3339733

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

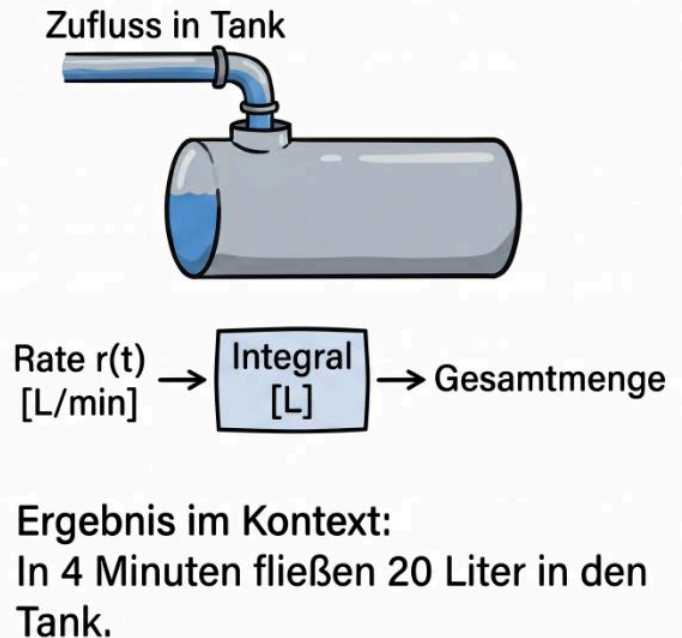
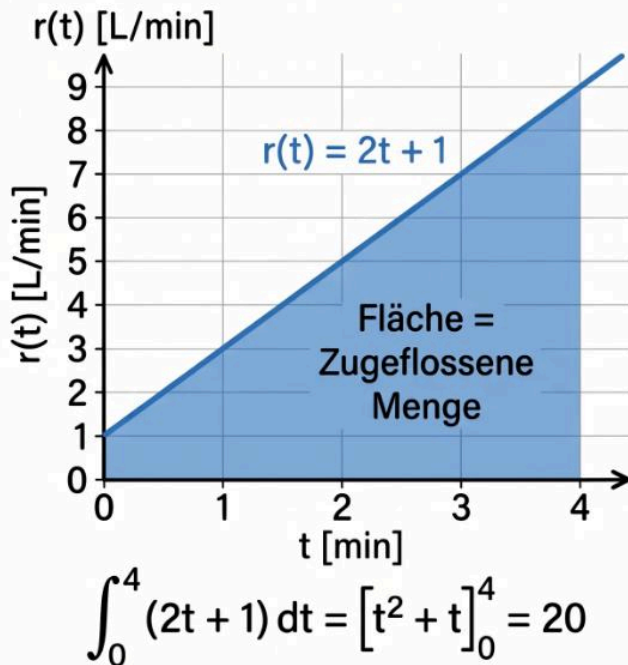
[Zuflussmodell für einen Wassertank prüfen](#) c849eeab-e88f-5e82-89d9-761a1e17d97b

Integralrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden

Lernziel-ID 0b162cb0-8507-5ac2-b9d6-57f40f4d3f35

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung > Differential- und Integralrechnung in Sachzusammenhängen reflektiert anwenden (LK)

Integralrechnung im Sachzusammenhang



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Sachzusammenhängen geeignete Methoden der Integralrechnung auswählen, anwenden und die Ergebnisse im Kontext interpretieren.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Differentialrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden](#)

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

[Analysis-Modelle in Sachzusammenhängen validieren](#)

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Extremwertprobleme lösen](#) 1511b39a-4094-5450-a755-4a3ad3339733

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

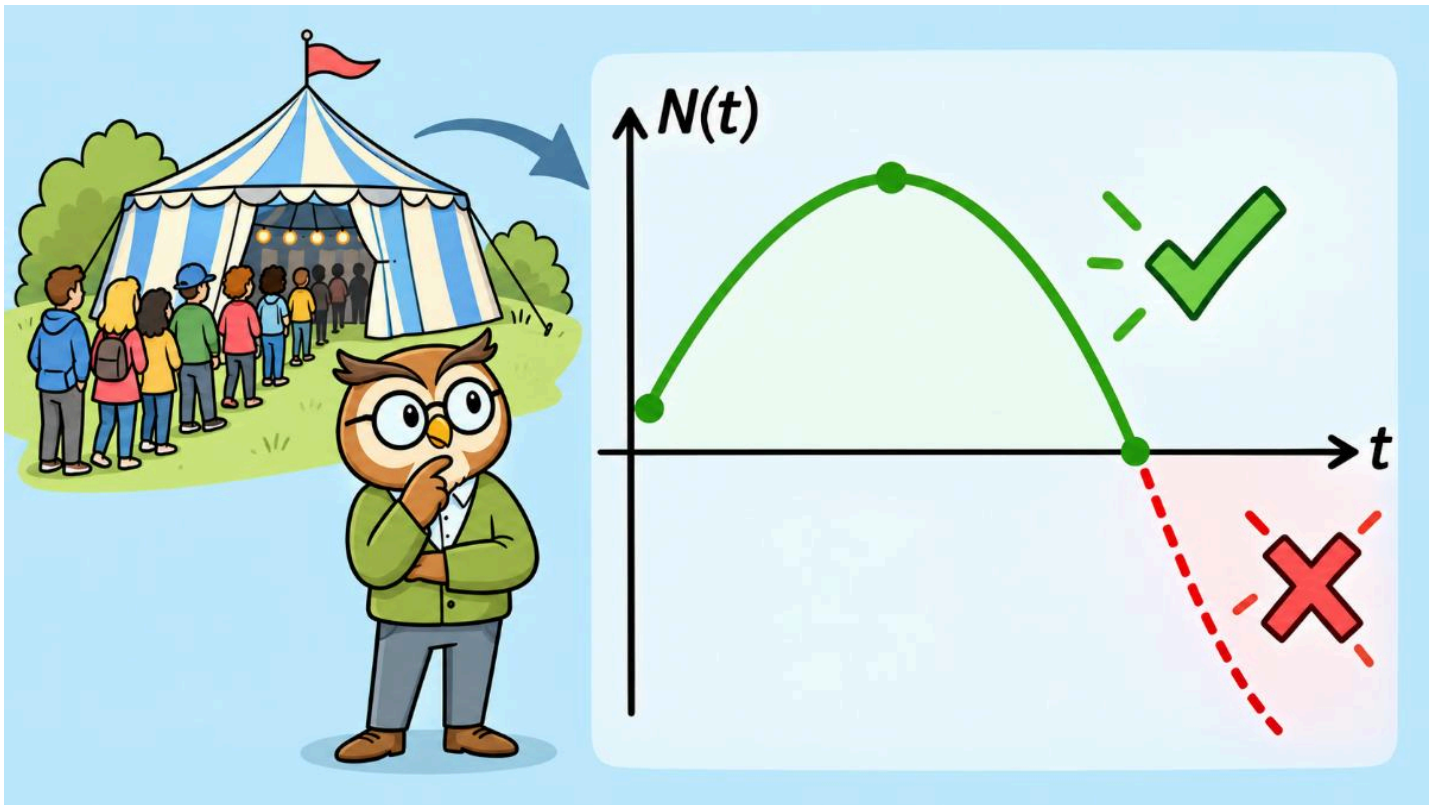
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zuflussmodell für einen Wassertank prüfen](#) c849eeab-e88f-5e82-89d9-761a1e17d97b

Analysis-Modelle in Sachzusammenhängen validieren

Lernziel-ID 71fe4a39-38e8-5c6a-8eef-ff4783fe70c2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung > Differential- und Integralrechnung in Sachzusammenhängen reflektiert anwenden (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Modellannahmen und Resultate in Sachzusammenhängen der Differential- und Integralrechnung fachlich prüfen und Grenzen des Modells benennen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Integralrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden

0b162cb0-8507-5ac2-b9d6-57f40f4d3f35

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Extremwertprobleme lösen](#) 1511b39a-4094-5450-a755-4a3ad3339733

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zuflussmodell für einen Wassertank prüfen](#) c849eeab-e88f-5e82-89d9-761a1e17d97b

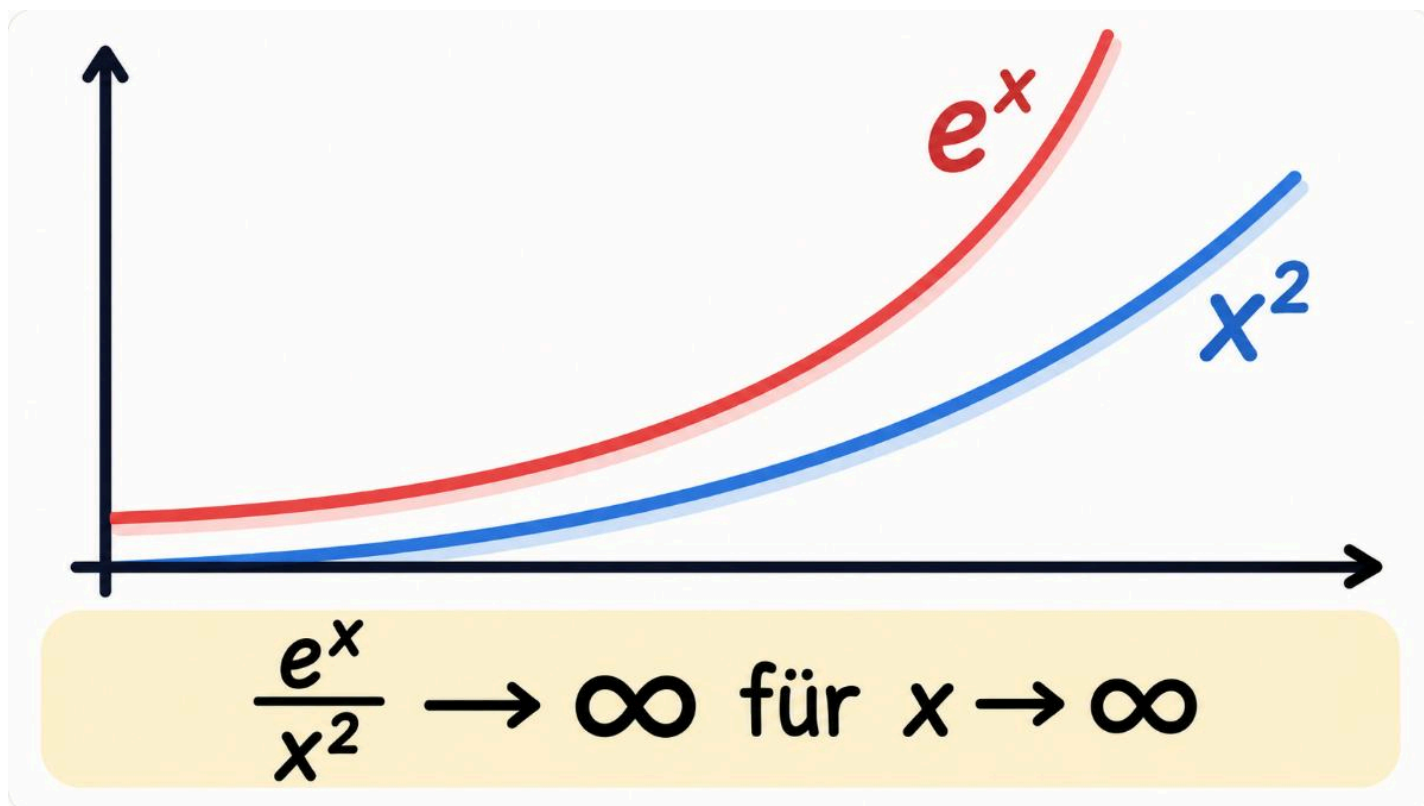
Exponential- und Potenzfunktionen asymptotisch vergleichen

Lernziel-ID 49f9059a-876c-5051-8146-d008b5cc691c

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle](#) >

[Exponential-, logarithmische und periodische Modelle \(Sek II\)](#) > [Exponentialfunktionen](#) >

[Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Wachstum der natürlichen Exponentialfunktion mit Potenzfunktionen vergleichen und Grenzwertverhalten im Unendlichen plausibel begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Eigenschaften der natürlichen Exponentialfunktion begründen](#) 628928a6-4f48-54dc-952d-dec9e69dc856

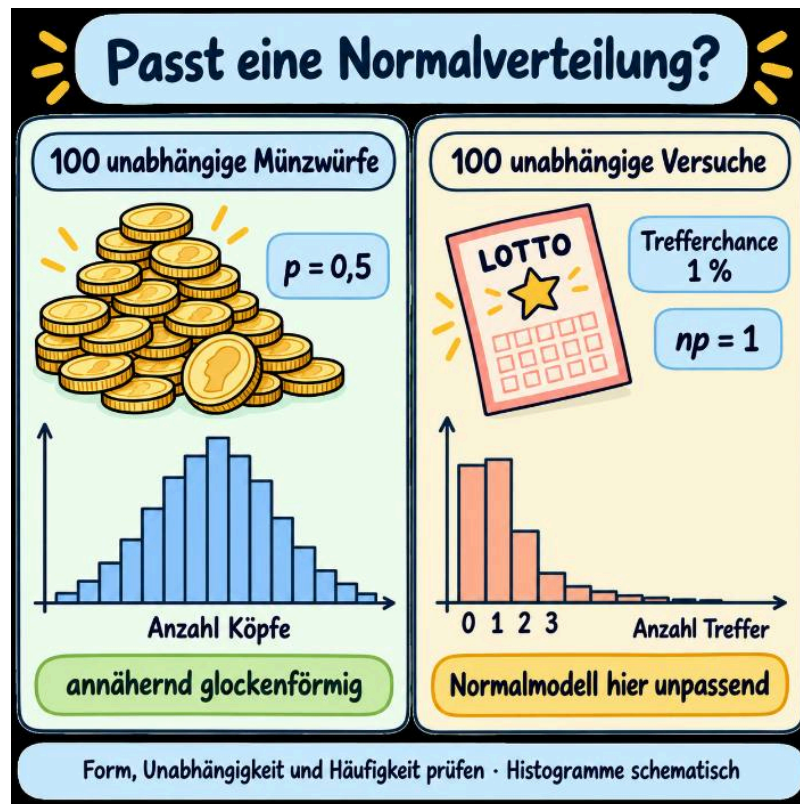
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e9114ab1fdf

Annähernd normalverteilte Zufallsgrößen in Situationen erkennen

Lernziel-ID b431148b-526c-4bde-b04b-48d23101d0d3

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in stochastischen Situationen begründet einschätzen, ob eine Zufallsgröße annähernd normalverteilt sein kann.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen](#) da95ab35-bac2-54f2-b38f-8b612cde8b54

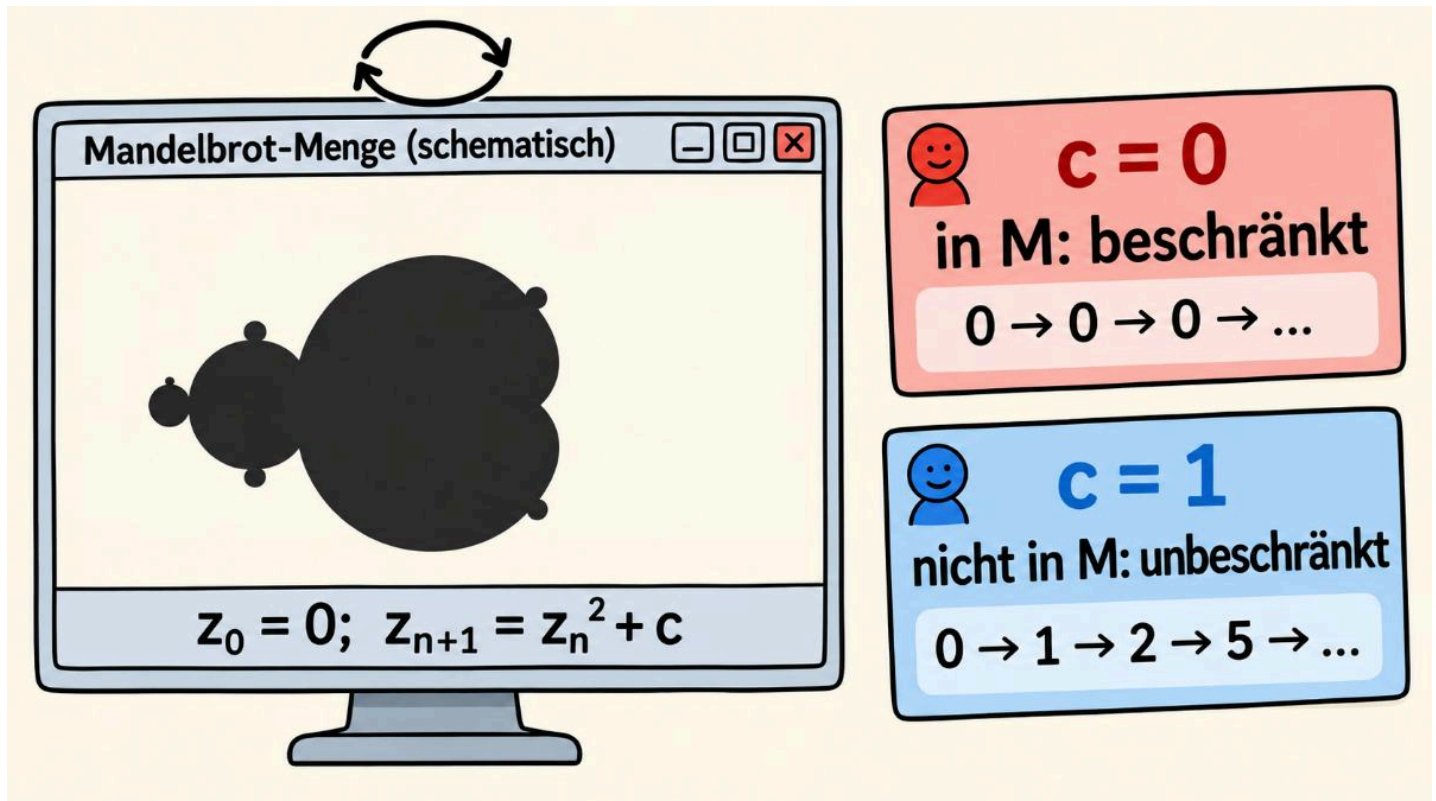
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Verteilungen in Kontexten nutzen](#) 9cf020ee-4f6b-554e-97d6-eca3e2aabe99

Mandelbrot-Folgen komplexer Zahlen softwaregestützt untersuchen (LK)

Lernziel-ID 9b339361-7719-573d-a913-432246c502ee

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Folgen komplexer Zahlen im Zusammenhang mit der Mandelbrot-Menge auf Beschränktheit untersuchen und die Mandelbrot-Menge mit geeigneter Software veranschaulichen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Komplexe Zahlen in Polarform und Gaußscher Zahlenebene darstellen](#) 4f64f771-20ba-581a-86ba-bcddb1759e4d2

[Einheitswurzeln komplexer Zahlen am Einheitskreis deuten \(LK\)](#) 8e18154d-41d6-592e-ba98-537edad338e8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mandelbrot-Parameterebene softwaregestützt untersuchen](#) 34dc8c9b-f61b-59ca-8daa-0d46277c7b32